
Analyse 3 - TD n° 4

ZFAI

À FAIRE

Exercice 1. Montrer que les fonctions suivantes, de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

1. $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.
2. $f(x, y) = xy \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$ et $f(0, y) = 0$
3. $f(x, y) = \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 y}$ si $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus A$ où $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 0\}$ et $f(x, y) = \frac{y}{2}$ si $(x, y) \in A$.

Indication : On pourra exploiter un équivalent en 0 de $\frac{1 - \cos(t)}{t^2}$ pour la question 3.

Correction

1. Les fonctions $(x, y) \mapsto x^3 + y^3$ et $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ sont continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. De plus, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Montrons que f est continue en $(0, 0)$.

Alors, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$,

$$\begin{aligned} |f(x, y)| &\leq \frac{|x|^3}{x^2 + y^2} + \frac{|y|^3}{x^2 + y^2} = |x| \frac{x^2}{x^2 + y^2} + |y| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \\ &\leq (|x| + |y|) \frac{x^2}{x^2 + y^2} + (|x| + |y|) \frac{y^2}{x^2 + y^2} = |x| + |y|. \end{aligned}$$

Or $|x| + |y| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$.

Donc f est continue en $(0, 0)$.

(**Remarque :** On pouvait aussi passer par les coordonnées polaires, en posant $x = r \cos(\theta)$ et $y = r \sin(\theta)$).

D'où f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. f est continue sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ par produit et composition de fonctions continues.

Montrons la continuité de f en $(0, y_0)$ où $y_0 \in \mathbb{R}$. Alors, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$:

$$|f(x, y) - f(0, y_0)| = |xy \sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |xy| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, y_0)} 0$$

Donc f est continue en $(0, y_0)$.

D'où f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

3. Par composition, produit et quotient de fonctions continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus A$, f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus A$.

Soit $(x_0, y_0) \in A$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus A$. Alors

$$f(x, y) = y \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 y^2} = y \frac{1 - \cos(xy)}{(xy)^2} = yg(xy)$$

où $g : t \mapsto \frac{1 - \cos t}{t^2}$. Or $xy \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} 0$, et $g(t) \sim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2}$. D'où $f(x, y) \sim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} y \times \frac{1}{2}$, et $\frac{y}{2} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{y_0}{2} = f(x_0, y_0)$. Donc f est continue en (x_0, y_0) .

Ainsi, f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2. Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = xye^{\cos x}$ sur $\mathbb{R}^2$.
2. $f(x, y) = x^y$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.

Correction

1. f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ par produit et composition de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur cet ensemble.

$$\text{Pour } (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = ye^{\cos(x)} + xy(-\sin(x))e^{\cos(x)} = y(1 - x \sin(x))e^{\cos(x)},$$

$$\text{et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xe^{\cos(x)}.$$

2. On a $f(x, y) = e^{y \ln(x)}$.

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ par produit et composition de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur cet ensemble.

$$\text{Pour } (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = yx^{y-1} \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (\ln x)e^{y \ln(x)} = (\ln x)x^y.$$

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(0, 0) = 0$ et $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

1. Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$.
2. Calculer, pour $x \neq 0$, $f(x, x)$. La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$?
3. Que peut-on déduire des questions précédentes ?

Correction

1. Pour $t \in \mathbb{R}^*$, on a $f(t, 0) = 0 = f(0, t) = f(0, 0)$. Donc :

$$\frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0 \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0 \text{ et } \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0 \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

Donc f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$. De plus, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

2. Pour $x \neq 0$, $f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}$, et $\frac{1}{2} \neq 0$.

Si f était continue en $(0, 0)$, on aurait eu $f(x, x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, ce qui n'est pas le cas. Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

3. La fonction f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ mais n'y est pas continue.

Donc l'existence de dérivées partielles en un point n'entraîne pas la continuité de la fonction en ce point.

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et g l'application définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall t \in \mathbb{R}, g(t) = f(e^t \cos(t), \ln(1 + t^2))$.

Montrer que la fonction g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa dérivée en fonction des dérivées partielles de f .

Correction

Pour $t \in \mathbb{R}$, on a : $\varphi(t) = (e^t \cos(t), \ln(1 + t^2)) = (u(t), v(t))$ avec $u(t) = e^t \cos(t)$ et $v(t) = \ln(1 + t^2)$. On a alors $g = f \circ \varphi$.

La fonction φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car $t \mapsto e^t \cos(t)$ et $t \mapsto \ln(1 + t^2)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Par composition, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Par la règle de la chaîne, on a, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} g'(t) &= u'(t) \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(t)) + v'(t) \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(t)) \\ &= (e^t(-\sin(t)) + e^t \cos(t)) \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(t)) + \frac{2t}{1+t^2} \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(t)) \\ &= e^t(\cos(t) - \sin(t)) \frac{\partial f}{\partial x}(e^t \cos(t), \ln(1 + t^2)) + \frac{2t}{1+t^2} \frac{\partial f}{\partial y}(e^t \cos(t), \ln(1 + t^2)) \end{aligned}$$

Exercice 5. Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. Étudier :

- la continuité de f ;
- l'existence des dérivées partielles de f ;
- la continuité des dérivées partielles de f

Correction

Par produit et quotient de fonctions de classe $\mathcal{C}^1 \setminus \{(0, 0)\}$, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

$$\text{Pour } (x, y) \in \mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}, |f(x, y)| = \frac{y^2|xy|}{x^2 + y^2} = |xy| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq |xy| \times 1 \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Donc f est continue en $(0, 0)$.

D'où f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Les dérivées partielles de f en $(x, y) \in \mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}$, sont :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y^3(x^2 + y^2) - xy^3 \times 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^3(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \frac{3y^2(x^2 + y^2) - y^3 \times 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{xy^2(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Étudions l'existence des dérivées partielles de f en $(0, 0)$.

$$\text{Alors, } \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \frac{0 - 0}{t} = 0 \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0, \text{ et } \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \frac{0 - 0}{t} = 0 \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

D'où :

$$\begin{aligned} &f \text{ admet des dérivées partielles en tout point de } \mathbb{R}^2 \text{ avec :} \\ &\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \\ &\text{et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \end{aligned}$$

Étudions la continuité des dérivées partielles de f en $(0, 0)$.

On a, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq \frac{|y^3|(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = |y| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq |y| \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = |y| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en $(0, 0)$.

De même, $\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq \frac{|x|(x^2 + y^2)(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = 3|x| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$, donc $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en $(0, 0)$.

Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

D'où f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 6. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R}^2$ des fonctions f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ suivantes. Sont-ils des extrema globaux ?

1. $f(x, y) = x^3 + y^3$
2. $f(x, y) = x^2 + (x + y - 1)^2 + y^2$.

Correction

1. f est de classe $\mathcal{C}^1$ car c'est une fonction polynomiale en x et y .

$$\text{Pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2, \text{ on a : } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2.$$

Donc, pour $a = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ $\nabla f(a) = 0 \iff 3x^2 = 3y^2 = 0 \iff x = y = 0$.

Donc f admet un seul point critique de coordonnées $(0, 0)$.

On remarque que, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x, 0) = x^3$, et $f(x, 0) \geq 0 = f(0, 0)$ si $x \geq 0$ et $f(x, 0) \leq f(0, 0)$ si $x \leq 0$. Donc f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$.

D'où f n'admet aucun extremum local sur $\mathbb{R}^2$.

2. f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ car c'est une fonction polynomiale en x et y .

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2x + 2(x + y - 1) = 2(2x + y - 1) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2(x + y - 1) + 2y = 2(x + 2y - 1)\end{aligned}$$

Alors, pour $a = (x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}\nabla f(a) = 0 &\iff \begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ 2x + 4y - 2 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ 3y - 1 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = \frac{1}{3} \\ 2x = 1 - y = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}\end{aligned}$$

Donc f admet un seul point critique de coordonnées $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

On a $f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$ Posons $x = \frac{1}{3} + u$ et $y = \frac{1}{3} + v$. Alors :

$$\begin{aligned}f(x, y) - f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) &= f\left(u + \frac{1}{3}, v + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3} = \left(u + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(u + v - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(v + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} \\ &= u^2 + \frac{2u}{3} + \frac{1}{9} + (u + v)^2 - \frac{2}{3}(u + v) + \frac{1}{9} + v^2 + \frac{2v}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{3} \\ &= u^2 + v^2 + (u + v)^2 \geq 0\end{aligned}$$

Ainsi, f admet un minimum local en $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$. Ce minimum vaut $f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$.

Ce minimum est aussi global car l'inégalité précédente est vraie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Exercice 7. Trouver toutes les applications f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y)$, en utilisant le changement de variables définie par : $(u, v) = (x + y, x - y)$.

Correction

$$\text{On a } \begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{u + v}{2} \\ y = \frac{u - v}{2} \end{cases}$$

On pose alors $g(u, v) = f(x, y)$, c'est-à-dire $g = f \circ \varphi$, avec $\varphi(u, v) = \left(\frac{u + v}{2}, \frac{u - v}{2}\right)$.

g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ car f et φ le sont.

Exprimons les dérivées partielles de f en fonctions de celles de g et de $\psi = (\psi_1, \psi_2)$ (où $\psi(x, y) = (x + y, x - y)$).

On a, pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial g}{\partial u}(x+y, x-y) \frac{\partial \psi_1}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial v}(x+y, x-y) \frac{\partial \psi_2}{\partial x}(x, y) \\ &= \frac{\partial g}{\partial u}(x+y, x-y) + \frac{\partial g}{\partial v}(x+y, x-y)\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{\partial g}{\partial u}(x+y, x-y) \frac{\partial \psi_1}{\partial y}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial v}(x+y, x-y) \frac{\partial \psi_2}{\partial y}(x, y) \\ &= \frac{\partial g}{\partial u}(x+y, x-y) - \frac{\partial g}{\partial v}(x+y, x-y)\end{aligned}$$

Alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2 \frac{\partial g}{\partial u}(x+y, x-y) = 2 \frac{\partial g}{\partial u}(u, v).$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y) \iff 2 \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = g(u, v) \iff \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = \frac{g(u, v)}{2}.$

Donc f est solution si, et seulement si, $u \mapsto g(u, v)$ est solution de l'équation différentielle $z' = \frac{z}{2}$.

Ainsi, il existe $C(v) \in \mathbb{R}$ tel que $g(u, v) = C(v)e^{u/2}$ car les solutions de $z' = \frac{z}{2}$ sont les fonctions de la forme $t \mapsto Ce^{t/2}$ où $C \in \mathbb{R}$.

De plus, la fonction C est de classe $\mathcal{C}^1$ car $C(v) = g(u, v)e^{-u/2}$, et g et la fonction exponentielle sont de classe $\mathcal{C}^1$.

Ainsi, l'ensemble des solutions vérifiant l'équation est :

$$S = \left\{ f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \exists C \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = C(x-y)e^{\frac{x+y}{2}} \right\}$$

POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 8. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = xe^y + ye^x$.

1. Montrer que $(-1, -1)$ est le seul point critique de f .
2. Montrer que la fonction f n'admet pas d'extremum.

Correction

1. f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ par somme et produit de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^y + ye^x$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xe^y + e^x$.

On a

$$\begin{aligned}\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} e^y &= -ye^x \\ x(-ye^x) + e^x &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y &= -e^{y-x} \\ (1-xy)e^x &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y &= -e^{y-x} \\ xy &= 1 \end{cases}\end{aligned}$$

Donc une solution (x, y) doit vérifier $y < 0$, et donc $x < 0$.

Si $x > y$, alors $y = -e^{y-x} > -1$, donc $x = \frac{1}{y} < -1 < y$, ce qui est impossible.

De même, si $x < y$, on a la même absurdité.

D'où $x = y$, et dans ce cas, $x = y = -1$.

Réciproquement, on a bien $\frac{\partial f}{\partial x}(-1, -1) = e^{-1} - e^{-1} = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(-1, -1) = -e^{-1} + e^{-1} = 0$, donc $(-1, -1)$ est l'unique point critique de f .

2. On a $f(-1, -1) = -e^{-1} - e^{-1} = -2e^{-1}$.

Soit $x = -1 + h$ et $y = -1 + h$.

On pose $\varphi_1(h) = f(-1 + h, -1 + h) - f(-1, -1)$ et $\varphi_2(h) = f(-1 + h, -1 - h) - f(-1, -1)$.

Alors :

$$\begin{aligned}\varphi_1(h) &= (-1 + h)e^{-1+h} + (-1 + h)e^{-1+h} + 2e^{-1} \\ &= 2(-1 + h)e^{-1} \left(1 + h + \frac{h^2}{2} + o_{h \rightarrow 0}(h^2) \right) + 2e^{-1} \\ &= +2e^{-1} \left(-1 - h - \frac{h^2}{2} + h + h^2 + 1 \right) + o_{h \rightarrow 0}(h^2) \\ &= \frac{h^2}{e} + o_{h \rightarrow 0}(h^2)\end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned}\varphi_2(h) &= (-1 + h)e^{-1-h} + (-1 - h)e^{-1+h} + 2e^{-1} \\ &= e^{-1} \left[(-1 + h)e^{-h} + (-1 - h)e^h + 2 \right] \\ &= e^{-1} \left[(-1 + h) \left(1 - h + \frac{h^2}{2} \right) + (-1 - h) \left(1 + h + \frac{h^2}{2} \right) + 2 + o_{h \rightarrow 0}(h^2) \right] \\ &= e^{-1} \left(-1 + h - h + h^2 + -1 - h - h - h^2 + 2 \right) + o_{h \rightarrow 0}(h^2) \\ &= -\frac{3h^2}{e} + o_{h \rightarrow 0}(h^2)\end{aligned}$$

Alors, au voisinage de 0, $\varphi_1(h) \geq 0$ et $\varphi_2(h) \leq 0$.

Alors la fonction n'a pas d'extremum en $(-1, -1)$.

Ainsi, f n'admet aucun extremum.

Exercice 9. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Montrer que f admet une dérivée en $(0, 0)$ selon tout vecteur non nul.
2. Calculer, pour $x \neq 0$, $f(x, x^2)$. La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$?

Correction

1. Soit $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ un vecteur non nul.

On calcule :

$$\frac{f(th) - f(0, 0)}{t} = \frac{f(th_1, th_2) - 0}{t} = \frac{t^3 h_1^2 h_2}{t^2(t^2 h_1^2 + h_2^2)} = \frac{h_1^2 h_2}{t^2 h_1^2 + h_2^2}$$

Lorsque t tend vers 0, cette fraction tend vers 0 si $h_2 = 0$ et tend vers $\frac{h_1^2}{h_2}$ sinon.

Ainsi, f admet une dérivée en $(0, 0)$ selon h donnée par : $D_h f(0, 0) = \begin{cases} 0 & \text{si } h_2 = 0 \\ \frac{h_1^2}{h_2} & \text{si } h_2 \neq 0 \end{cases} j$

2. Pour $x \neq 0$, $f(x, x^2) = \frac{x^2 \times x^2}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2}$.

Si la fonction est continue en $(0, 0)$, on aurait $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = 0 = f(0, 0)$, ce qui n'est pas possible

puisque $f(x, x^2) = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0, 0)$.

Ainsi, f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exercice 10. (*)[Théorème d'Euler]

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est homogène de degré $\alpha > 0$ lorsque :

$$\forall u \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0, f(tu) = t^\alpha f(u).$$

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et homogène de degré $\alpha > 0$. Montrer que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y) \quad (1)$$

2. Réciproquement, montrer qu'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant (1) est homogène de degré α .

Correction

1. Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ fixé. Pour $t > 0$, on pose $g(t) = f(tu)$.

Par composition, g est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

D'une part, pour tout $t > 0$, $g'(t) = \alpha t^{\alpha-1} f(u)$ car f est homogène de degré α .

D'autre part, par la règle de la chaîne, $g'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tu) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tu)$.

Ainsi,

$$\forall t > 0, \quad x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x, y)$$

On remplace t par 1, ce qui donne l'égalité demandée.

2. Soit f vérifiant l'égalité (1).

Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Pour $t > 0$, on pose $h(t) = f(tu) - t^\alpha f(u)$.

h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ par composition.

De plus, pour $t > 0$,

$$th'(t) = tx \frac{\partial f}{\partial x}(tu) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tu) - t \alpha t^{\alpha-1} f(u) = \alpha f(tx, ty) - \alpha t^\alpha f(x, y) = \alpha h(t)$$

Ainsi, $h'(t) \frac{\alpha}{t} h(t) = 0$.

h est donc solution de l'équation différentielle $z' - \frac{\alpha}{t} z = 0$.

Une primitive de $t \mapsto \frac{\alpha}{t}$ est $t \mapsto \alpha \ln(t)$.

Alors il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $h(t) = C e^{\alpha \ln(t)} = C t^\alpha$.

De plus, $h(1) = f(u) - f(u) = 0 = C$.

Donc h est la fonction nulle. D'où $f(tu) = t^\alpha f(u)$.

Cela est vrai pour tout $u \in \mathbb{R}^2$.

Donc la fonction f est homogène de degré α .